Arquitetura multiagente — CardioIA

Fase 6 | OpenAI Agents SDK | Fluxo validado por histórico de execução

1. Visão da arquitetura

O sistema recebe um caso sintético validado pelo esquema Pydantic Caso. O SDK coordena quatro agentes especializados. Os handoffs delegam o controle, enquanto tools Python realizam operações determinísticas e compartilham resultados pelo objeto de contexto Estado.

Entrada: Caso simulado (10 atributos)
ORQUESTRADOR → handoff: transfer_to_analista_de_risco
ANALISTA DE RISCO → tool: consultar_modelo
handoff: transfer_to_especialista_em_protocolos
ESPECIALISTA EM PROTOCOLOS → tool: consultar_protocolos
handoff: transfer_to_planejador_de_resposta
PLANEJADOR → tool: consultar_resultados
RespostaFinal (Pydantic) → validar_resposta()

2. Responsabilidade de cada agente

Orquestrador: recebe a instrução de análise e transfere o controle ao Analista, sem gerar a resposta. Analista de Risco: usa consultar_modelo para carregar o modelo e calcular score e classe. Especialista em Protocolos: usa consultar_protocolos para aplicar limiares da base simulada. Planejador de Resposta: usa consultar_resultados para recuperar os dois resultados e construir a saída tipada.

3. Estado, histórico e validações

O contexto Estado guarda o caso, a predição e a lista de protocolos. O método Runner.run executa os agentes com max_turns=20. A saída deve corresponder a RespostaFinal, contendo probabilidade, classificação, protocolos, justificativa e observação. A função validar_resposta rejeita probabilidade ou classe alteradas, além de protocolos inventados, omitidos ou duplicados. O histórico é exportado para artefatos/historico_execucao.json.

Evidência de execução e caso demonstrativo

4. Entrada simulada

Caso de teste do enunciado: idade 62; carga 92%; espera 75 min; FC 118 bpm; SpO_2 89%; PA sistólica 100; temperatura 37,5; densidade de eventos 7; eventos em 24 h = 5; disponibilidade de recursos 25%. O nome do campo de recursos foi padronizado para disponibilidade_recursos.

5. Resultado efetivamente registrado

Probabilidade: 0,9916666666666667 (99,17%). Classe: 1. Classificação: ALTO.

Protocolos selecionados: (i) carga do sistema > 85% → abrir unidades temporárias; (ii) disponibilidade_recursos < 30% → redistribuir insumos; (iii) densidade_eventos > 6 → ativar plano de contingência; (iv) risco sistêmico alto → ativar estado de emergência.

A regra de suporte respiratório imediato exige SpO_2 < 88%; como o caso possui SpO_2 = 89%, esse protocolo não foi selecionado. O exemplo mostra a distinção entre condições que influenciam o rótulo de treino e condições mais restritas de acionamento dos protocolos.

6. Rastro de handoffs e ferramentas

1	Orquestrador	transfer_to_analista_de_risco
2	Analista	consultar_modelo → 0,9916667 / ALTO
3	Analista	transfer_to_especialista_em_protocolos
4	Especialista	consultar_protocolos → 4 regras
5	Especialista	transfer_to_planejador_de_resposta
6	Planejador	consultar_resultados → predição + protocolos
7	Planejador	RespostaFinal estruturada

7. Limites e segurança

Os protocolos e dados são educacionais e sintéticos; nenhuma ação clínica ou operacional é executada pelo sistema. A classificação não constitui diagnóstico. O registro demonstra uma execução bem-sucedida e três handoffs; testes adicionais de falhas, repetibilidade e ambientes externos são recomendados antes de qualquer uso além da demonstração acadêmica.

Evidências: historico_execucao.json (14 eventos), src/multiagente.py, src/core.py e enunciado da Fase 6.